

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称	模拟电子电路 B	适用专业	电气
考试学期	19-20-2	考试形式	开卷
考试时间	120 分钟		
学号	姓名	得分	

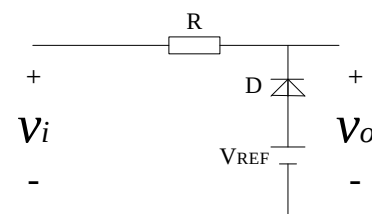
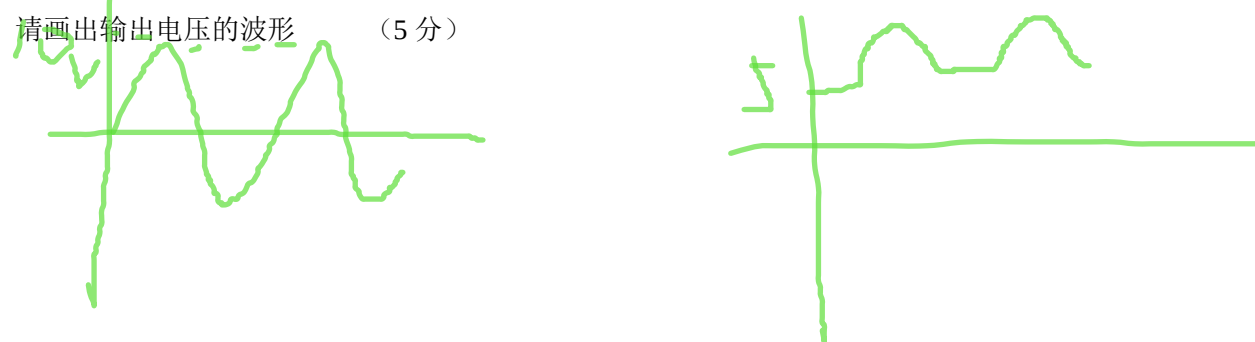
题号	一	二	三
得分			

一、填空题(每空 2 分, 满分 20 分)

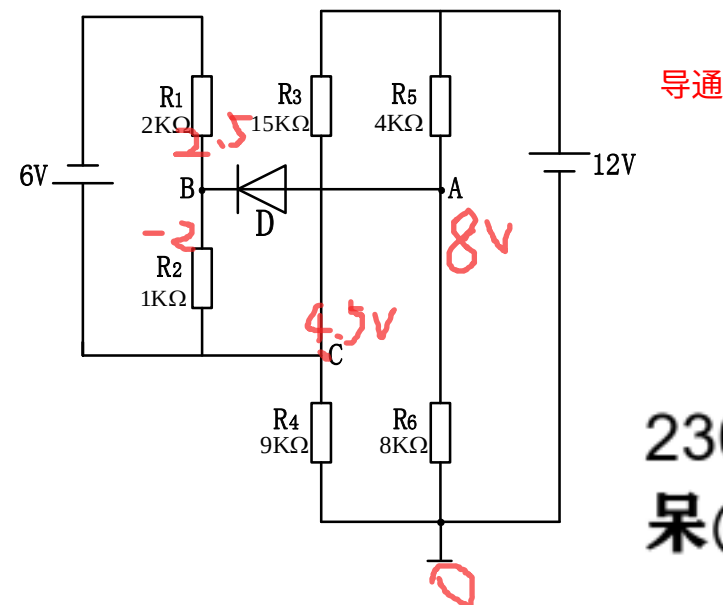
- 已知某电路中, PNP 型三极管处于放大状态, 则三个电极的电位 V_C 、 V_B 、 V_E 大小关系是 $V_E > V_B > V_C$ 。
- 在单级放大电路中, 若输入电压为正弦波, 用示波器观察 v_o 和 v_i 的波形, 当放大电路是共源极放大电路时, 则 v_o 和 v_i 的相位相反; 当为共集电极放大电路时, 则 v_o 和 v_i 的相位相同; 当为共射极放大电路时, 则 v_o 和 v_i 的相位反相。
- 稳压电路中的稳压管工作在反向击穿区。
- 某放大电路在负载开路的情况下, 测得电路的输出电压为 6V; 接上 $2K\Omega$ 的负载电阻后, 测得输出电压为 2V。据此可计算出电路的输出电阻为 $4K$ 。
- 在放大电路中引入并联负反馈后, 会使输入电阻减小, 引入电压负反馈后, 使输出电阻减小。
- 差分放大电路有 4 种输入-输出连接方式, 其差模电压增益与输出方式有关。

二、综合题(本题共 5 小题, 满分 34 分)

- 如图, 二极管为理想元件, 已知 $v_i=10\sin\omega tV$, $V_{REF}=5V$ 请画出输出电压的波形 (5 分)



- 电路如图, 设二极管为理想元件, 试分析判断二极管 D 是导通还是截止, 为什么? (8 分)



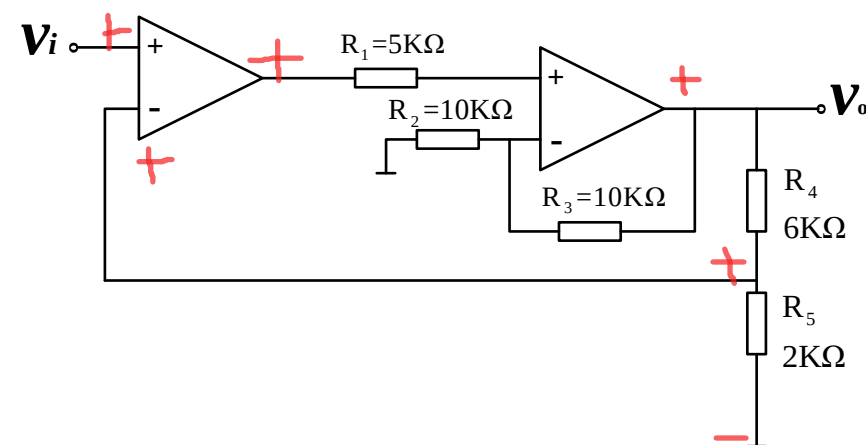
2305201452
呆@西西弗斯

- 放大电路如图

(1) 试判断级间反馈的类型

电压串联负反馈

(2) 在深度负反馈条件下近似计算闭环电压增益 $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i}$ (8 分)



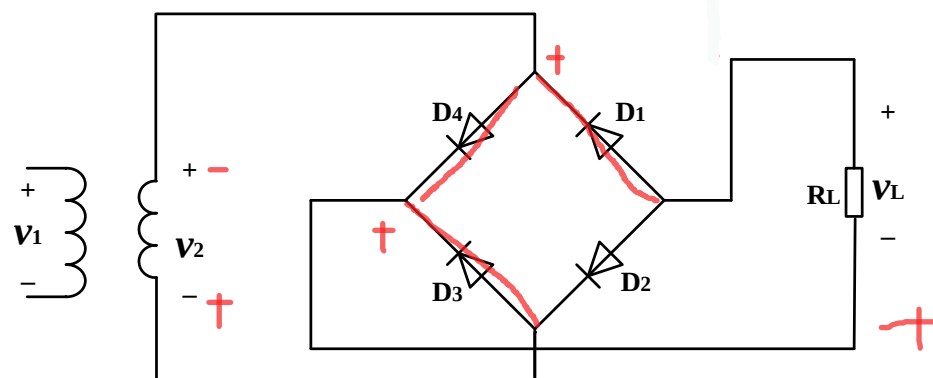
11 题

4. 如图，二极管为理想元件，输入 $v_2=10\sin\omega tV$

(1) 当输入 v_2 为正半周时，指出各二极管的工作状态

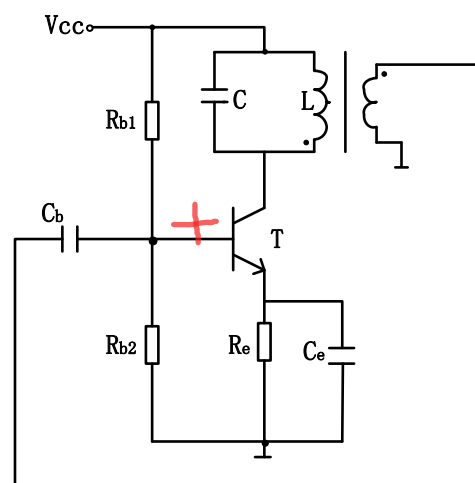
(2) 画出输出电压 v_L 的波形

(8 分)



5. 试用相位平衡条件判断下面电路能否振荡？要求有具体的判断过程

(5 分)



共射电路，基极断开，加+信号，反馈为-信号，即相位差=180，不满足相位平衡条件，不能振荡

三、计算题(本题共 6 小题，满分 46 分)

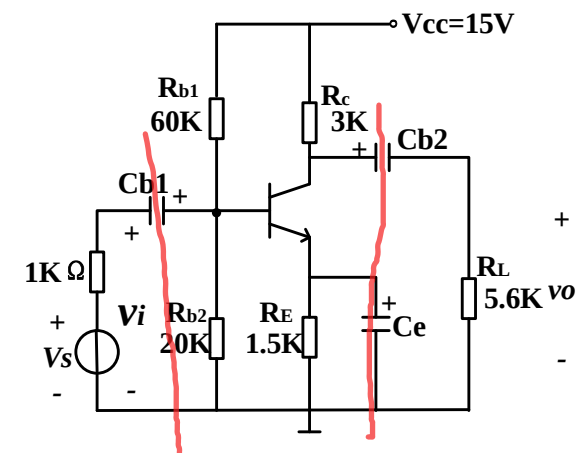
1. 电路如图，已知三极管的 $\beta=100$, $r_{bb'}=200\Omega$, $V_{BEQ}=0.7V$, 各电容容抗可忽略

(1) 计算静态值 I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}

(2) 画 H 参数小信号等效电路，并求 r_{be}

(3) 求 A_v, R_i, R_o

P 184
(12 分)

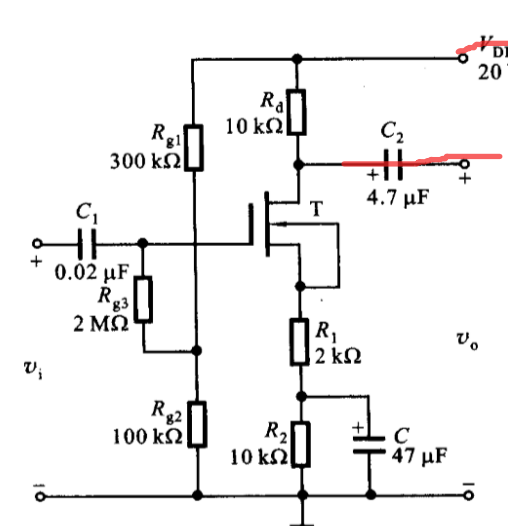


2. 电路如图，FET 工作点上的互导 $g_m=1mS$

(1) 画出电路的小信号等效电路

(2) 求 A_v, R_i, R_o

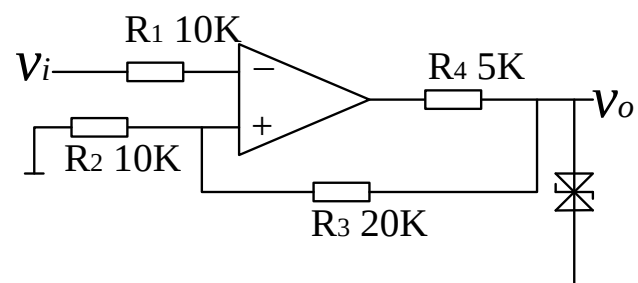
(8 分)



3. 电路如图, 设稳压管 D_Z 的双向限幅值为 $\pm 6V$

(1) 求回差电压

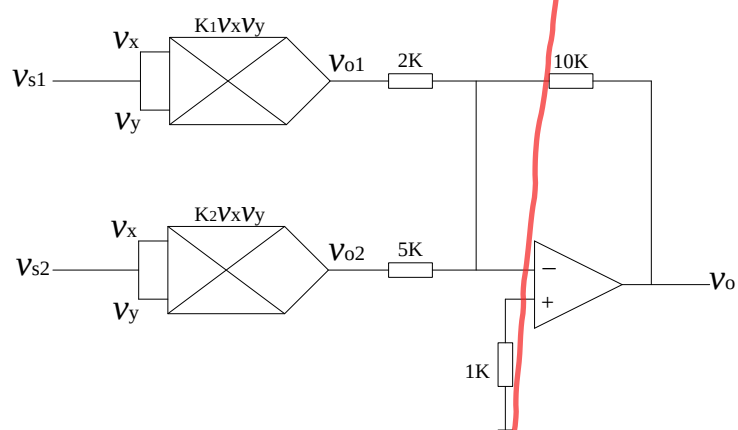
(2) 试画出电压传输特性曲线 (8分)



4. 如图, 设电路器件是理想的, $K_1 = K_2 = K = 0.1V^{-1}$, $v_{s1} = 2V$, $v_{s2} = 4V$

(1) 求 v_{o1} 及 v_{o2}

(2) 求 v_o (5分)



$$V_{o1} = K_1 V_{s1}^2$$

$$V_{o2} = K_2 V_{s2}^2$$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2}$$

5. 图示电路中, 输入 v_i 是正弦信号。 V_1 、 V_2 管的饱和压降可以忽略, 且静态电流很小。

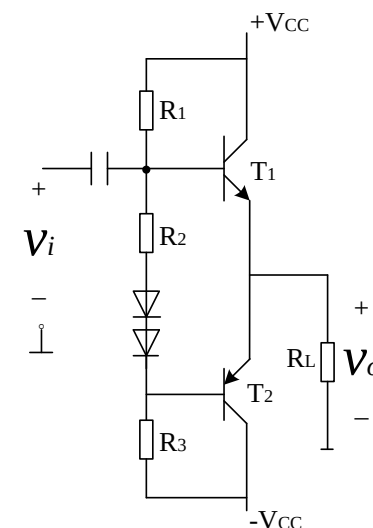
$V_{CC} = 15V$, $R_L = 8\Omega$

(1) 说明该功放电路的类型

(2) 求负载上可能得到的最大不失真输出功率 P_{om}

(3) 每个管子的最大管耗 P_{T1m} 为多大?

(4) 输入 $v_i = 10\sin\omega t V$ 时, 求电路的输出功率 P_o (5分)



6. 由三端集成稳压器 W7805 构成如图电路, 已知 $I_w = 5mA$, $R_2 = 5\Omega$

求输出电压 V_o (8分)

